RSA作业 9.2abc 9.3

9.2 使用RSA对数据实现加解密

a) $p=3$ $q=11$ $e=7$ $M=5$

$n=pq=33$ $\varphi(n)=20$

选定 $e=7$，则 $7d \bmod 20=1 \Rightarrow d=3$

$PU=\{7,33\}$ $PR=\{3,33\}$

加密 $C=M^e \bmod n = 5^7 \bmod 33 = 14$

解密 $M=C^d \bmod n = 14^3 \bmod 33 = 5$

b) $p=5$ $q=11$ $e=3$ $M=9$

$n=pq=55$ $\varphi(n)=40$

选定 $e=3$，则 $3d \bmod 40=1 \Rightarrow d=27$

则 $PU=\{3,55\}$. $PR=\{27,55\}$

加密 $C=9^3 \bmod 55 = 14$

解密 $M=C^d \bmod 55 = 14^{27} \bmod 55 = 9$

c) $p=7$ $q=11$ $e=17$ $M=8$

$n=pq=77$. $\varphi(n)=60$

选定 $e=17$. 则 $17d \bmod 60=1 \Rightarrow d=53$

则 $PU=\{17,77\}$ $PR=\{53,77\}$

加密: $C=M^e \bmod n = 8^{17} \bmod 77 = 57$

解密: $M=C^d \bmod n = 57^{53} \bmod 77 = 8$

No.

Date

9.3 已知密文 $C=10$. 公钥 $e=5$ $n=35$. 求明文 M

$n=35=5\times 7 \Rightarrow \varphi(n)=24$

则 $\because e=5$ $ed \bmod \varphi(n)=1 \Rightarrow 5d \bmod 24=1$

$\therefore d=5$

$\therefore M=C^d \bmod n=10^5 \bmod 35=5$

得出明文为 5